

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **21 de setiembre 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 problemas y 5 preguntas.

Preguntas

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- Se tiene una carga q a una distancia r y otra carga $2q$ una distancia también r desde el origen. Si existe una carga Q en el origen, tomándola como referencia, explique cuál de las dos cargas tiene el potencial más alto si todas las cargas son positivas?
- Ahora, considerando las mismas cargas, explique cuál tiene la mayor energía potencial? ¿En qué se diferencia la energía potencial y el potencial eléctrico?
- Considere un campo eléctrico en el que un electrón es empujado hasta tener un potencial eléctrico de 1 V. Suponga que en ese mismo potencial, ahora se empujan 2 electrones, la misma distancia que el primero. Entonces, explique de cuánto sería el potencial eléctrico adquirido por los dos electrones.
- Considere un capacitor de placas paralelas común: de área A separación d . ¿Qué ocurre con la energía electrostática almacenada en el capacitor si cuando las placas se separan hasta llegar a una distancia D ?
- Considere un capacitor de placas paralelas común: de área A separación d que se conecta a una batería que mantiene el potencial constante V entre las placas. Explique qué ocurre con el campo eléctrico, el potencial, las cargas y la energía almacenada en el capacitor si introducimos un lámina de vidrio de grosor d en medio de las placas.

Problema 1

Un capacitor de placas paralelas cuadradas de lado a , donde una de las placas forma un ángulo θ con la vertical, como se muestra en la figura. Demuestre que, si el ángulo θ es pequeño, la capacitancia viene dado por $C = \frac{\epsilon_0 a^2}{d} \left(1 - \frac{a\theta}{2d}\right)$. Luego considere que un líquido aislante de constante dieléctrica se vierte entre las placas, hasta alcanzar una altura de $\frac{a}{2}$. Determine la nueva capacitancia con el aislante introducido.

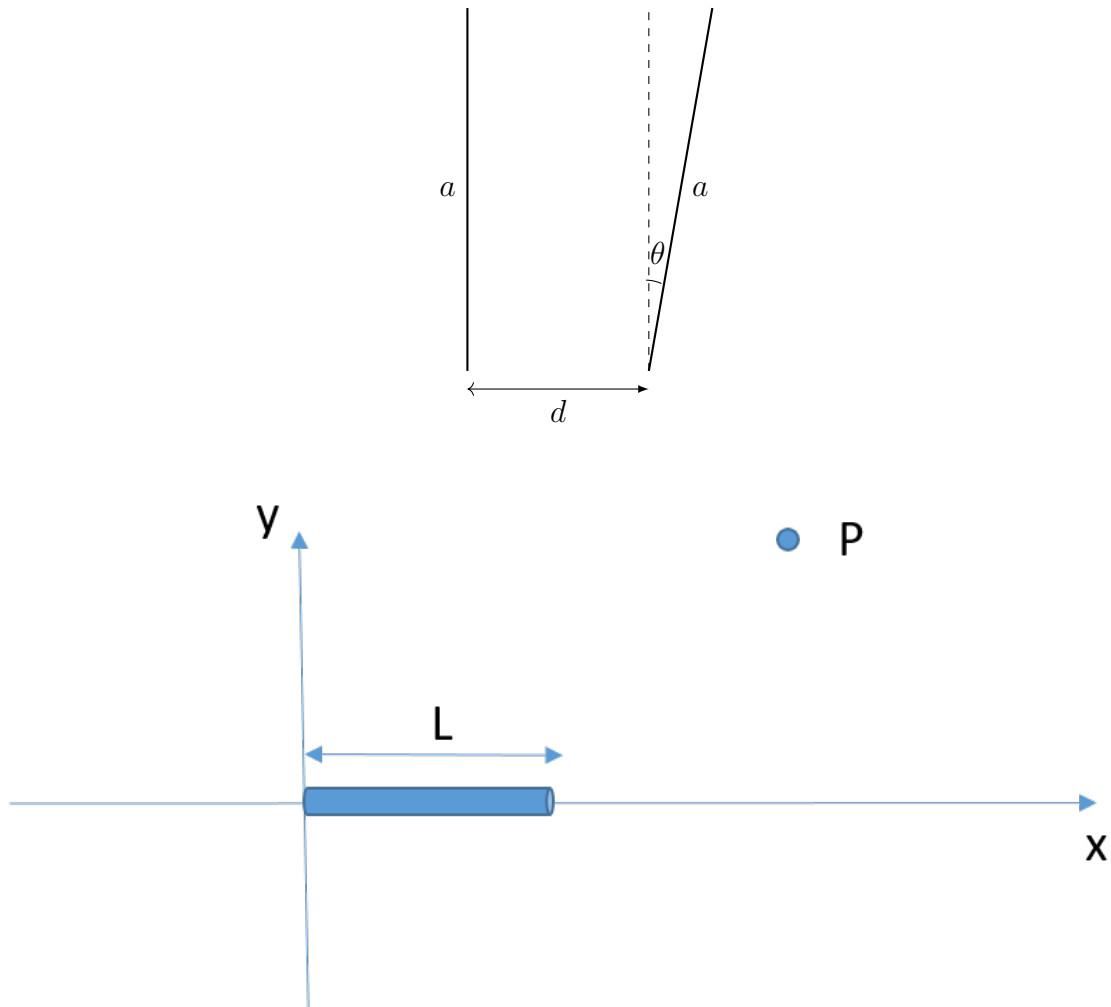


Figura 1: Problema 2

Problema 2

Una varilla delgada de longitud L tiene una carga uniforme definida por su densidad lineal $\lambda = \lambda_0 + x$. Calcule:

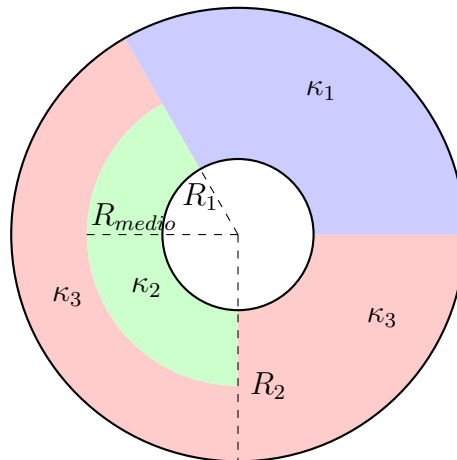
1. El potencial eléctrico en cualquier punto P , del plano XY .
2. El campo eléctrico en dicho punto debido a esta distribución de carga

Problema 3

Considere un capacitor cilíndrico compuesto por un conductor interior de radio R_1 y un cilindro conductor exterior de radio R_2 . El espacio entre los conductores está completamente lleno de materiales dieléctricos, distribuidos de la siguiente manera:

- Desde el ángulo $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi/3$, el espacio entre R_1 y R_2 está lleno de un material con constante dieléctrica κ_1 .
- Desde $\theta = 2\pi/3$ hasta $\theta = 3\pi/2$, el espacio entre los conductores se divide radialmente en dos regiones:
 - Desde R_1 hasta R_{medio} , el dieléctrico tiene constante κ_2 .
 - Desde R_{medio} hasta R_2 , el dieléctrico tiene constante κ_3 .
- Finalmente desde $2\pi/3$ hasta 2π el cilindro está lleno de un dieléctrico con constante κ_3

Calcule la capacitancia equivalente por unidad de longitud del sistema.



Problema 5

Un electrón se lanza horizontalmente, con una velocidad inicial de $v_0 = 1000 \text{ km/s}$, a lo largo de la dirección equidistante de las placas de un capacitor plano, cuya longitud es $l = 50 \text{ cm}$, y sale por el otro extremo, justamente por el borde de la placa positiva. El electrón cae sobre una pantalla fluorescente vertical situada a una distancia $d = 50 \text{ cm}$ del borde de salida del capacitor, sobre la que se mide un desplazamiento vertical del electrón $h = 20 \text{ cm}$. Se pide:

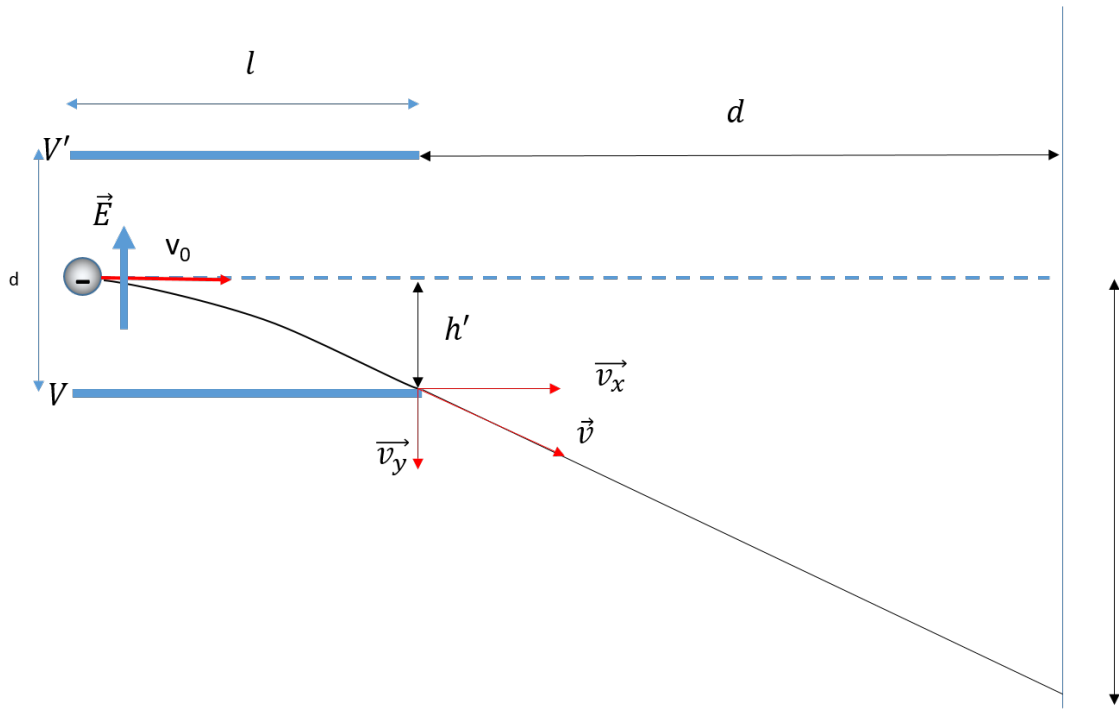


Figura 2: Caption

1. Valor del campo eléctrico existente entre las placas del condensador.
2. Diferencia de potencial entre dichas placas.
3. Desplazamiento vertical experimentado por el electrón justamente a la salida de las placas del condensador.